



Modèle de rapport de traitement des données

Titre du projet	<i>Transformer les données pour la conformité RGPD</i>
------------------------	--

Version	Auteur	Description	Date
<i>1</i>	<i>Virginie Perrier</i>	<i>Rapport</i>	<i>11.2025</i>

Introduction
Contexte Réglementaire et Opérationnel Ce rapport documente la mise en œuvre de mesures correctives sur la base de données CRM, suite à la sanction de la CNIL et à la limitation temporaire des traitements. L'objectif principal est de prouver l'intégration complète des règles du RGPD afin de demander la levée de cette sanction. Objectif de la Mission 1. Conformité RGPD : Arrêter le traitement de données personnelles et anonymiser/minimiser les informations pour l'analyse. 2. Continuité Opérationnelle : Fournir à l'équipe de performance commerciale un jeu de données utilisable pour la continuité de leur travail.



Préconisations :

Afin de garantir le respect du RGPD à l'avenir, l'entreprise doit ancrer les principes de transparence, de légalité et de minimisation directement dans ses processus de collecte et de traitement des données. Concernant la **collecte**, la **Règle N°7 (Transparence)** et la **Règle N°8 (Droits des personnes)** doivent être assurées par une mise à jour immédiate de la Politique de Confidentialité. Celle-ci doit informer clairement les clients de leurs droits (accès, rectification, suppression) et de la nouvelle finalité des analyses de performance, précisant que celles-ci s'opèrent désormais exclusivement sur des données anonymisées/agrégées.

Côté traitement des données, la conformité repose sur la formalisation juridique de la nouvelle **Règle N°1 (Légalité)** par le DPO, documentant que la base de traitement est passée de la donnée personnelle à la donnée anonyme suite à la sanction. Enfin, pour se conformer à la **Règle N°5 (Conservation limitée)**, l'IT doit instaurer des règles automatiques de purge et d'archivage des données brutes après expiration de la durée de conservation légale, réduisant ainsi le risque de conservation excessive qui pourrait engendrer de nouvelles sanctions.

Documentation des Traitements Effectués sur la Base de Données Brute :

Cette section décrit les actions préliminaires visant à extraire un jeu de données minimal et filtré depuis la base SQL, dans le respect de la **Règle N°3 (Minimisation)**.

1. Critères d'Extraction

L'extraction a été strictement limitée aux critères suivants, basés sur les besoins analytiques de l'équipe de performance :

- **Période** : Données de l'année en cours (2022).
- **Statut** : Dossiers dont l'état est "**complet**" (`etat_dossier = 'complet'`).

2. Documentation de la Requête SQL

La requête SQL a servi à appliquer les filtres temporels et statutaires, et à éliminer immédiatement les colonnes sensibles, confidentielles et non pertinentes (minimisation).



Action	Principe RGPD/Consigne	Colonnes Exclues de la SELECT
Exclusion Sensible	Règle N°4 (Données Sensibles)	num_ss, groupe_sanguin
Exclusion Identifiants Directs	Règle N°3 (Minimisation)	nom, email, adresse, lat, lon, date_naissance, employeur, id_site_web
Exclusion Confidentielle	Consigne Directionnelle	tarif_devis

Requête SQL Exécutée :

DB Browser for SQLite - /Users/VirginiePerrier/Desktop/Desktop - Virginie's MacBook/Ongoing/Projet N°4/C

New Database Open Database Write Changes Revert Changes Undo Open Project Save Project Att

Database Structure Browse Data Edit Pragma **Execute SQL**

CRM 202...

```

1 SELECT
2 *
3 FROM
4 base_client
5 WHERE
6 etat_dossier = 'complet'
7 AND date_demande BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31';

```

	metier	employeur	num_ss	groupe_sanguin	id_site_web	
1	animateur du patrimoine	Poirier	248096444521454	O-	lucyaubry	Catherine G
2	préparateur en pharmacie	Lemaître Charles et Fils	296045819475520	AB+	sylvie17	Susan du B
3	électricien installateur installatrice	Fouquet	233119710533815	O-	riemaître	Simone Len
4	chargé de veille législative et réglementaire	Perrier	217040407046250	AB-	lucie54	Christine H
5	conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation	Carlier	112020912284182	B-	odettecolin	Roland de E
6	staffeur-ornemaniste	Coste	122088616099742	AB+	klouis	Paulette-Su
7	technicien électrotechnicien électrotechnicienne	Laurent	187069720958682	O+	marthepeltier	Astrid Leco
8	sectionnaire de natation	Martinez-Boudon S.A.	110082123135104	O+	Harroche	Raymond B

Execution finished without errors.
Result: 1158 rows returned in 1329ms
At line 1:
SELECT
*
FROM
base_client
WHERE
etat_dossier = 'complet'
AND date_demande BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31';



Documentation des Étapes de Transformation Power Query

Cette section détaille les transformations appliquées au fichier brut exporté pour garantir l'anonymisation irréversible et la minimisation de l'information (Règles N°3 et N°5).

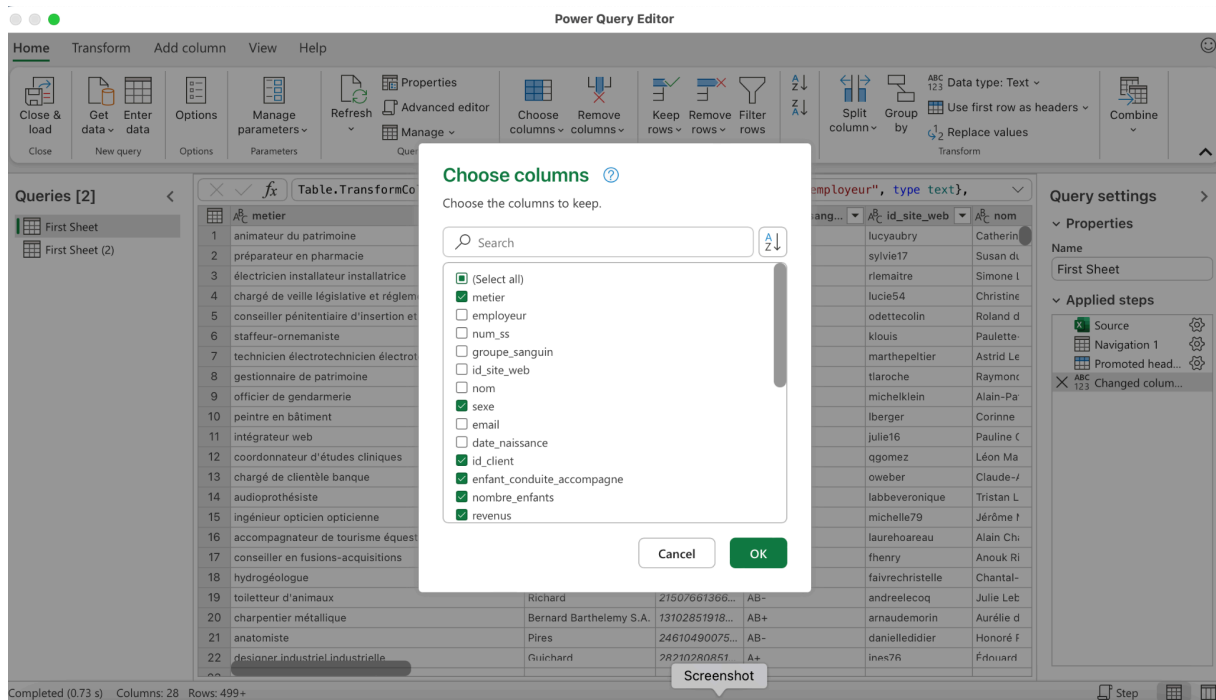
1. Préparation du Jeu de Données (Power Query)

Étape de Transformation	Description de l'Action	Justification RGPD
Suppression Finale des Colonnes	Retrait de toutes les colonnes restantes non nécessaires à l'analyse de performance (y compris l' id_client brut).	Garantit la Minimisation (Règle N°3) .
Anonymisation de l'ID Client	Remplacement de la colonne id_client (supprimée) par une nouvelle colonne Index aléatoire .	Rupture du lien d'identification (Règle N°5) , empêchant tout croisement avec la base source.
Gestion des Erreurs/Nulls	Remplacement des valeurs null dans revenus par une valeur neutre (-1 ou 0) avant toute comparaison.	Prévient l'erreur de conversion logique et prépare les données à l'anonymisation.
Agrégation des Revenus	Remplacement des valeurs numériques de revenus par des intervalles catégoriels (ex : [20k€, 40k€]).	Anonymisation par Agrégation (Règle N°5) . Masque l'information financière individuelle.
Agrégation du Nombre d'Enfants	Remplacement du nombre exact par une valeur binaire (Oui/Non).	Minimisation (Règle N°3) . Réduit la granularité des informations personnelles.

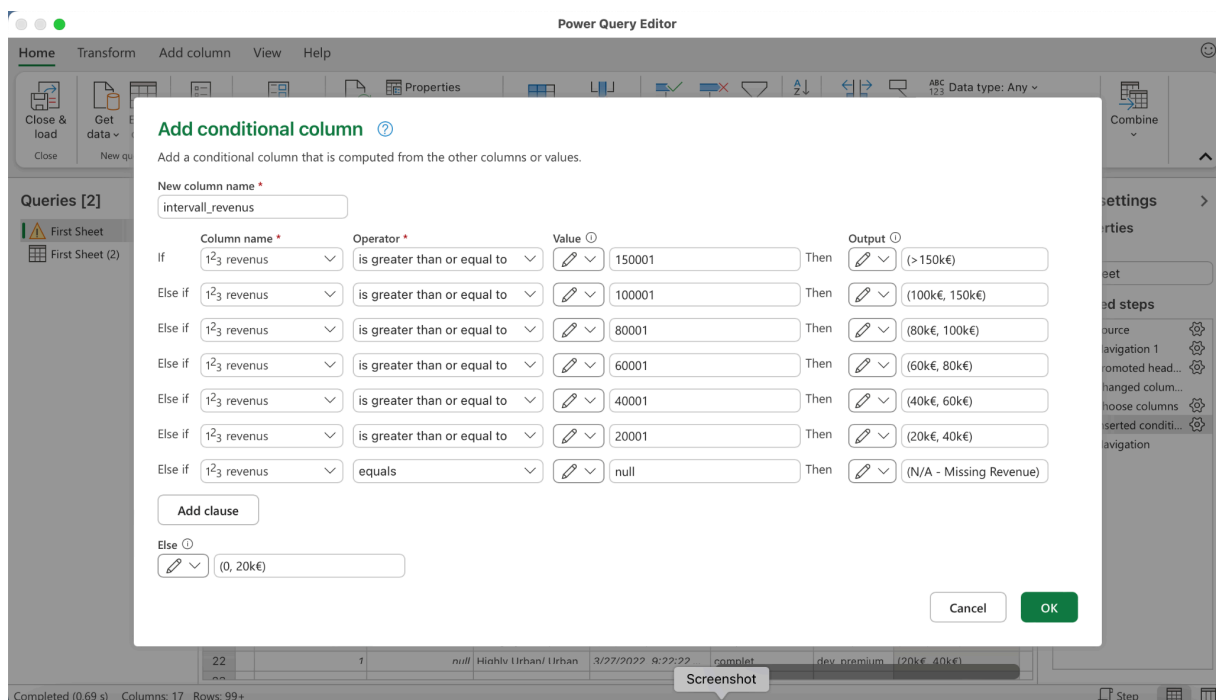


2. Étapes Clés dans l'Éditeur Power Query

1. Étape 1 : Sélection des colonnes nécessaires



2. Étape 2 : Colonnes conditionnelles revenus, présence d'enfants, présence d'enfants conduite accompagnée et colonne index aléatoire





Power Query Editor

Home Transform Add column View Help

Custom column Invoke custom function Conditional column Index column Rank column Duplicate column

Format Merge columns Statistics Standard Scientific Trigonometry Rounding Date Time Duration

Table.AddColumn(#"Replaced value", "intervalle_revenus", each if [revenus] >= 150001 then ">150k€")

CRM 2022 csv

	1 ² points_per...	1 ² age_vehic...	1 ² type_condu...	1 ² date_demanda...	1 ² etat_dos...	1 ² form...	1 ² intervalle_reve...
1	0	7	Highly Urban/ Urban	2/25/2022, 4:13:38 ...	complet	dev_integral	(>100k€, 150k€)
2	2	1	Highly Urban/ Urban	5/24/2022, 9:07:34 ...	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)
3	0	4	z_Highly Rural/ Rural	1/24/2022, 8:17:21 AM	complet	dev_express	(>20k€, 40k€)
4	3	5	Highly Urban/ Urban	4/20/2022, 3:46:00 ...	complet	dev_vip	(N/A - Missing Value)
5	2	12	Highly Urban/ Urban	3/23/2022, 1:32:40 ...	complet	dev_premium	(>60k€, 80k€)
6	2	15	z_Highly Rural/ Rural	3/23/2022, 10:20:50 ...	complet	dev_express	(>100k€, 150k€)
7	0	9	z_Highly Rural/ Rural	3/13/2022, 1:10:59 AM	complet	dev_premium	(>40k€, 60k€)
8	1	10	Highly Urban/ Urban	3/9/2022, 3:43:53 AM	complet	dev_premium	(>100k€, 150k€)
9	0	14	Highly Urban/ Urban	1/29/2022, 10:17:49 ...	complet	dev_integral	(N/A - Missing Value)
10	1	10	Highly Urban/ Urban	3/26/2022, 7:37:33 ...	complet	dev_express	(>20k€, 40k€)
11	0	10	Highly Urban/ Urban	5/26/2022, 5:51:37 ...	complet	dev_premium	(>20k€, 40k€)
12	0	1	Highly Urban/ Urban	1/27/2022, 9:33:29 ...	complet	dev_express	(>60k€, 80k€)
13	0	18	Highly Urban/ Urban	5/8/2022, 1:32:05 PM	complet	dev_integral	(0, 20k€)
14	5	6	z_Highly Rural/ Rural	5/2/2022, 8:44:46 AM	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)
15	0	1	Highly Urban/ Urban	4/15/2022, 1:09:59 P...	complet	dev_express	(>60k€, 80k€)
16	0	13	Highly Urban/ Urban	5/11/2022, 2:24:06 A...	complet	dev_express	(>100k€, 150k€)
17	0	15	Highly Urban/ Urban	4/12/2022, 1:20:55 A...	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)
18	1	8	Highly Urban/ Urban	3/4/2022, 9:15:11 AM	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)
19	0	11	Highly Urban/ Urban	2/5/2022, 5:39:22 PM	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)
20	0	10	Highly Urban/ Urban	4/25/2022, 2:43:44 ...	complet	dev_express	(>60k€, 80k€)
21	0	16	z_Highly Rural/ Rural	3/20/2022, 3:44:21 ...	complet	dev_express	(>20k€, 40k€)
22	1	1	Highly Urban/ Urban	3/27/2022, 9:22:22 ...	complet	dev_express	(>20k€, 40k€)

Completed (0.76 s) Columns: 17 Rows: 99+

Query settings CRM 2022 csv

Properties

Applied steps

- Source
- Promoted head...
- Changed colum...
- Choose columns
- Replaced value
- Inserted condi...

Power Query Editor

Home Transform Add column View Help

Custom column Invoke custom function Conditional column Index column Rank column Duplicate column

Format Merge columns Statistics Standard Scientific Trigonometry Rounding Date Time Duration

Table.RemoveColumns(#"Inserted conditional column", {"revenus"})

First Sheet

First Sheet (2)

Add conditional column

Add a conditional column that is computed from the other columns or values.

New column name *

presence_enfants

Column name *

1² nombre_enfants

Operator *

is greater than

Value

0

Then

Oui

Add clause

Else

Non

Cancel OK

Columns: 16 Rows: 299+



Power Query Editor

Home Transform Add column View Help

Custom column Invoke custom function Conditional column General

Index column From 0 From 1 Custom...

Format Merge columns ABC 123 Extract Parse From text

Statistics Standard Scientific 10² Rounding Information

Date Time Duration Date and time column

Queries [1] CRM 2022 csv

Table.AddColumn("#Inserted conditional column", "presence_enfants", each if [nombre_enfants] > 0

	1 ² age_vehic...	1 ² type_condu...	1 ² date_demande	1 ² etat_dos...	1 ² form...	1 ² intervalle_reve...	1 ² presence_enfa...
1	7	Highly Urban/ Urban	2/25/2022, 4:13:38 ...	complet	dev_integral	(>100k€, 150k€)	Oui
2	1	Highly Urban/ Urban	5/24/2022, 9:07:34 ...	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)	Oui
3	4	z_Highly Rural/ Rural	1/24/2022, 8:17:21 AM	complet	dev_express	(>20k€, 40k€)	Oui
4	5	Highly Urban/ Urban	4/20/2022, 3:46:00 ...	complet	dev_integral	(0, 20k€)	Non
5	12	Highly Urban/ Urban	3/23/2022, 1:32:40 ...	complet	dev_vip	(N/A - Missing Value)	Non
6	15	z_Highly Rural/ Rural	3/23/2022, 10:20:50 ...	complet	dev_premium	(>60k€, 80k€)	Oui
7	9	z_Highly Rural/ Rural	3/13/2022, 1:10:59 AM	complet	dev_express	(>100k€, 150k€)	Oui
8	10	Highly Urban/ Urban	3/9/2022, 3:43:53 AM	complet	dev_premium	(>40k€, 60k€)	Non
9	14	Highly Urban/ Urban	1/29/2022, 10:17:49 ...	complet	dev_premium	(>100k€, 150k€)	Non
10	10	Highly Urban/ Urban	3/26/2022, 7:37:33 ...	complet	dev_integral	(N/A - Missing Value)	Non
11	10	Highly Urban/ Urban	5/26/2022, 5:51:37 ...	complet	dev_express	(>20k€, 40k€)	Oui
12	1	Highly Urban/ Urban	1/27/2022, 9:33:29 ...	complet	dev_express	(>20k€, 40k€)	Oui
13	18	Highly Urban/ Urban	5/8/2022, 1:32:05 PM	complet	dev_express	(>60k€, 80k€)	Non
14	6	z_Highly Rural/ Rural	5/2/2022, 8:44:46 AM	complet	dev_integral	(0, 20k€)	Non
15	1	Highly Urban/ Urban	4/15/2022, 1:09:59 P...	complet	dev_integral	(>20k€, 40k€)	Oui
16	13	Highly Urban/ Urban	5/11/2022, 2:24:06 A...	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)	Non
17	15	Highly Urban/ Urban	4/12/2022, 1:20:55 A...	complet	dev_integral	(>100k€, 150k€)	Non
18	8	Highly Urban/ Urban	3/4/2022, 9:15:11 AM	complet	dev_express	(>40k€, 60k€)	Non
19	11	Highly Urban/ Urban	2/5/2022, 5:39:22 PM	complet	dev_express	(>60k€, 80k€)	Non
20	10	Highly Urban/ Urban	4/25/2022, 2:43:44 ...	complet	dev_integral	(>40k€, 60k€)	Non
21	16	z_Highly Rural/ Rural	3/20/2022, 3:44:21 ...	complet	dev_express	(>60k€, 80k€)	Oui
22	null	Highly Urban/ Urban	3/27/2022, 8:22:22 ...	complet	dev_premium	(>20k€, 40k€)	Oui

Completed (0.72 s) Columns: 18 Rows: 99+

Query settings CRM 2022 csv

Properties

Applied steps

- Source
- Promoted head...
- Changed colum...
- Choose columns
- Replaced value
- Inserted condi...
- Inserted condi...

Power Query Editor

Home Transform Add column View Help

Close & load Get data Enter data Options Manage parameters Refresh Advanced editor Choose columns Remove columns Keep rows Remove rows Filter rows Sort Split column Group by Use first row as headers Replace values Combine

Queries [2] CRM 2022 csv CRM 2022 csv

Table.AddIndexColumn("#Inserted conditional column 2", "Index", 1, 1, Int64.Type)

Add conditional column

Add a conditional column that is computed from the other columns or values.

New column name *

_enfant_conduite_accompagnée

Column name * Operator * Value Output

If 1² enfant_condui... is greater than 0 Then Oui

Add clause

Else

Non

Cancel OK



Power Query Editor

Home Transform Add column View Help

Close & load Get data Enter data Options Manage parameters Refresh Advanced editor Choose columns Remove columns Keep rows Remove rows Filter rows Sort Split column Group by Data type: Text Use first row as headers Replace values Combine

Queries [1] CRM 2022 csv

Table.RemoveColumns("#Added index", {"id_client", "revenus", "nombre_enfants"})

metier	se...	123 enfant_conduite_accomp...	format...	usage_vehic...	type
1 animateur du patrimoine	F		0 Bachelors	Commercial	Spor
2 préparateur en pharmacie	F		1 z_High School	Private	Miniv
3 électricien installateur installatrice	F		0 z_High School	Private	Pick
4 chargé de veille législative et réglementaire	F		0 <High School	Private	z_SU
5 conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation	M		0 Bachelors	Commercial	Pane
6 staffeur-orfèvre	F		0 Bachelors	Private	z_SU
7 technicien électrotechnicien électrotechnicienne	F		2 Bachelors	Commercial	Miniv
8 gestionnaire de patrimoine	M		0 Bachelors	Private	z_SU
9 officier de gendarmerie	M		0 PhD	Private	Miniv
10 peintre en bâtiment	F		0 Bachelors	Commercial	Pane
11 intégrateur web	F		1 Bachelors	Private	Miniv
12 coordonnateur d'études cliniques	M		0 z_High School	Private	z_SU
13 chargé de clientèle banque	F		0 PhD	Private	z_SU
14 audioprothésiste	M		0 z_High School	Commercial	Van
15 ingénieur opticien opticienne	M		0 z_High School	Private	Miniv
16 accompagnateur de tourisme équestre	M		0 Masters	Private	Miniv
17 conseiller en fusions-acquisitions	F		0 Masters	Private	z_SU
18 hydrogéologue	F		0 Bachelors	Commercial	Van
19 toiletteur d'animaux	F		0 Bachelors	Private	Miniv
20 charpentier métallique	F		0 Bachelors	Private	z_SU
21 anatomiste	M		0 Masters	Private	Miniv
22 designer industriel industrielle	M		1 <High School	Private	Miniv

Columns: 16 Rows: 99+

Query settings

Properties

Name CRM 2022 csv

Applied steps

Source Promoted head... Changed colum... Choose columns Replaced value Inserted condi... Inserted condi... Added index Removed colu...

Power Query Editor

Home Transform Add column View Help

Close & load Get data Enter data Options Manage parameters Refresh Advanced editor Choose columns Remove columns Keep rows Remove rows Filter rows Sort Split column Group by Data type: Whole number Use first row as headers Replace values Combine

Queries [2] CRM 2022 csv CRM 2022 csv (2)

Table.AddIndexColumn("#Inserted conditional column 2", "Index", 1, 1, Int64.Type)

etat_dos...	form...	ABC 123 intervalle_reve...	ABC 123 Presence_enfa...	ABC 123 presence_enfant_conduite_accompa...	123 ind...
1 ?... complet	dev_integral	(>100k€, 150k€)	Oui	Non	1
2 ?... complet	dev_expr				2
3 AM complet	dev_expr				3
4 ?... complet	dev_inte				4
5 ?... complet	dev_vip				5
6 ?... complet	dev_pre				6
7 AM complet	dev_expr				7
8 AM complet	dev_pre				8
9 ?... complet	dev_pre				9
10 ?... complet	dev_inte				10
11 ?... complet	dev_expr				11
12 ?... complet	dev_pre				12
13 PM complet	dev_expr				13
14 AM complet	dev_integral	(0, 20k€)	Non	Non	14
15 P... complet	dev_integral	(>20k€, 40k€)	Oui	Non	15
16 A... complet	dev_express	(>40k€, 60k€)	Non	Non	16
17 A... complet	dev_integral	(>100k€, 150k€)	Non	Non	17
18 AM complet	dev_express	(>40k€, 60k€)	Non	Non	18
19 PM complet	dev_express	(>60k€, 80k€)	Non	Non	19
20 ?... complet	dev_integral	(>40k€, 60k€)	Non	Non	20
21 ?... complet	dev_express	(>60k€, 80k€)	Oui	Non	21
22 ?... complet	dev_premium	(>20k€, 40k€)	Oui	Oui	22

Add index column

Add an index column with a specified starting index and increment.

Starting index * 1

Increment * 1

Cancel OK

Query settings

Properties

Name CRM 2022 csv

Applied steps

Source Promoted head... Changed colum... Choose columns Replaced value Inserted condi... Inserted condi... Added index Removed colu... Removed colu...

3. Étape 3 : Suppression des colonnes remplacées par des colonnes conditionnelles (revenus, nombre d'enfants, nombre d'enfants conduite accompagnée, ID client)



Synthèse des Livrables

Livable	Description	État
Fichier Final	Fichier CSV anonymisé et minimisé pour l'équipe de performance commerciale.	PRÊT
Rapport des 5 Recommandations	Synthèse des règles de gestion à instaurer (document joint séparément).	COMPLET
Présent Rapport	Documentation technique des étapes d'anonymisation (SQL et Power Query).	COMPLET

Conclusion

La mise en œuvre de cette procédure d'anonymisation et de minimisation résout l'urgence opérationnelle en permettant à l'équipe commerciale de reprendre ses analyses. Toutefois, ce projet marque l'ouverture sur les exigences, contraintes et enjeux permanents de la confidentialité. L'enjeu principal réside désormais dans la capacité de l'organisation à transformer ces actions correctives ponctuelles en une gouvernance des données durable.

Les contraintes sont multiples : techniques (assurer l'irréversibilité de l'anonymisation sans outil ETL dédié), humaines (former les équipes à la nouvelle culture de la donnée anonymisée) et juridiques (maintenir la traçabilité des droits d'accès sur les données sources, tout en appliquant la Règle N°5 de conservation limitée). La confidentialité n'est plus un simple exercice de conformité pour éviter la sanction, mais un pilier stratégique qui garantit la confiance des clients et la légalité de l'entreprise.